

La xarxa de carregadors ofereix una oportunitat

- Els cotxes elctrics suposen un repte per la necessitat de pics de potència.
- En carregador lent i càrregues llargues (lloc de treball) són també una oportunitat de flexibilitat de demanda.
- Molts països i empreses energètiques estan experimentant amb formes de càrrega, preus, velocitats, bidireccionalitat, etc.

El desplegament de carregadors a edificis públics suposa una oportunitat d'experimentació i aprenentatge.

La càrrega d'EVs és un terreny ideal per experimentar

Exemple	País / àmbit	Què varien	Què aprenen
Workplace charging	EUA / Alemanya	Preus, missatges ambientals / Preu zero, carregador a casa	Elasticitat i límits dels nudges / Substitució
Public charging	Regne Unit	Descomptes dinàmics en carregadors	Resposta a preus i substitució
EV charge timing	EUA	Pagaments per evitar hores punta	Resposta a incentius i reversió
TOU i shadow peaks	EUA	Tarifa horària vs. càrrega gestionada	Coordinació i capacitat local
Renewable abundance	Gran Bretanya / Espanya	Incentius en hores amb molta renovable	Demanda cap a hores netes
Managed charging / IA	Regne Unit	Automatització, overrides	Acceptació i flexibilitat real
Peak demand charges / RTP	Flandes, Bèlgica	Càrrecs de potència i preus real-time	Pics residencials
Midday solar charging	Austràlia	Incentius per carregar al migdia	Alineació amb solar

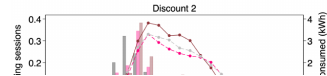
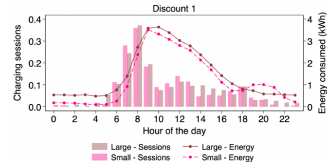
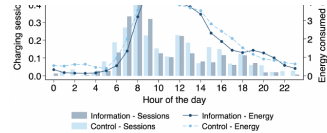
Exemples: Garg et al.; Bailey et al.; Bernard et al.; Metcalfe et al.; La Nauze et al.; Ovaere i Vergouwen; Centre for Net Zero.

1. Workplace charging: preus i nudges no mouen el mateix marge

Garg et al.

- Experiment en una xarxa workplace a UCSD.
- Descomptes plans augmenten la càrrega total al lloc de treball.
- Els nudges ambientals reprogramen més cap a hores solars, però amb efectes més modestos.
- La congestió percebuda dels carregadors condiciona la resposta.

Font: Garg, Hanna, Tebbe, Myers i Victor, "Electric Vehicle Charging at the Workplace".



2. Sense coordinació, els preus poden crear “shadow peaks”

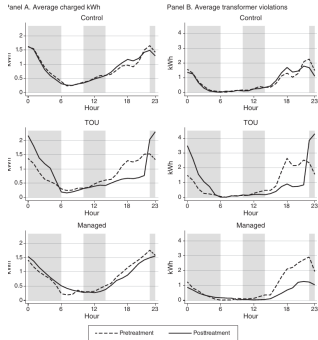


FIGURE 2. AVERAGE CHARGE kWh AND TRANSFORMER VIOLATIONS BY GROUP AND HOUR OF DAY

Notes: “Average charged kWh” reflects the mean hourly charging (kWh) across all vehicle days with nonzero home charging. “Average transformer violations” represents the average magnitude of hourly transformer constraint violations (in kWh) across all virtual transformers by treatment group, for the pre- and posttreatment periods. The shaded areas indicate off-peak hours.

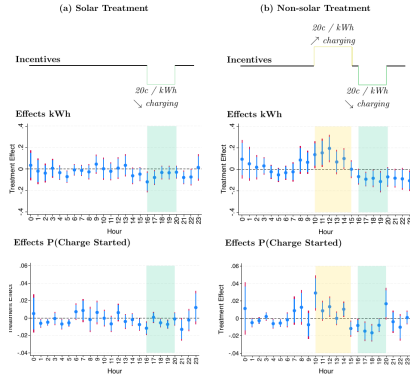
El problema de TOU

- Un preu baix fora punta coordina els consumidors en el mateix rellotge.
- La demanda surt del pic del sistema, però pot aparèixer en transformadors locals.
- AER: Insights (Bailey et al., 2025): el TOU desplaça càrrega, però genera pics simultanis; la càrrega gestionada redueix requeriments de capacitat.

Font: Bailey, Brown, Myers, Shaffer i Wolak (2025, AER: Insights).

3. Midday charging: els EVs poden absorbir renovables

Figure 2: Incentives and Treatment Effects by Hour of Day



La Nauze et al.

- Field experiment a Austràlia amb 390 EVs i dades minut a minut.
- Incentius redueixen càrrega punta un 17–27%.
- Els no solars augmenten la càrrega de migdia un 34%.
- L'augment de migdia passa sobretot fora de casa: infraestructura pública/workplace importa.

Font: La Nauze et al. (2024), CESifo Working Paper 11386.

Què ens diuen aquests resultats?

- Importància de carregadors que puguin modular la velocitat de càrrega.
- Grans beneficis de considerar una app on el treballador pugui dir objectiu de càrrega al acabar la jornada.
- Possibilitat de diferenciar carregadors a preu més alt (càrrega més ràpida garantida).
- Possibilitat de casar perfils solar (per auto-consum o PPAs favorables).